

DISCUSSÕES ACERCA DA CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA PARA O ENSINO DE FÍSICA: O QUE PENSAM OS FUTUROS PROFESSORES DE FÍSICA?

DISCUSSIONS ABOUT SCIENCE CONCEPTION FOR PHYSICS EDUCATION: WHAT THINK THE PROSPECTIVE TEACHERS OF PHYSICS?

Adriana Bortoletto¹, Renata Silva Oliveira², Washington Luiz Pacheco de Carvalho³,

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP/Departamento Física e Química/
e-mail: adribortto@dfq.feis.unesp.br

² Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP/Departamento Física e Química/
e-mail: resolveira27@gmail.com

³ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP/Departamento Física e Química/
e-mail: wlpcarvalho@gmail.com.

Resumo

O presente trabalho trata-se de um recorte de pesquisa em andamento acerca da importância das Questões Sociocientíficas e Argumentação na formação de futuros professores de Física. Ao nos reportarmos as questões sociocientíficas, inerente a esta temática está associada à concepção de Ciência aberta ou fechada. A forma como vislumbramos a Ciência contribui para a percepção dos impactos científicos e tecnológicos. Os dados foram constituídos durante o desenvolvimento de uma disciplina com carga-horária de 60 horas/aulas intitulada “Questões Sociocientíficas e Argumentação”. As aulas foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra. Optamos pela análise da estrutura do argumento dos licenciandos pelo Layout de Stephen Toulmin. Porém, consideramos apenas as justificativas e conclusões subjacentes ao turno no qual se encontrava a discussão. A análise dos turnos de fala evidenciaram denúncias a respeito do papel das disciplinas didático-pedagógicas e, acima de tudo, do papel dos professores das disciplinas específicas para contribuir com a desconstrução da visão mítica da Ciência constituída ao longo da escolarização básica e a perpetuação mesmo após o fim do Curso de Licenciatura.

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores, Concepção de Ciência, Ensino de Física

Abstract

This work it is a search underway clipping about the importance of socio-scientific issues and Argumentation in the training of future teachers of physics. When we refer the socio-scientific issues inherent in this issue is associated with the concept of open or closed Science. The way we glimpse the science has contributed to the perception of scientific and technological impacts. The data were recorded during the development of a load-time of course of 60 hours / classes entitled "socio-scientific issues and Argumentation". Classes were recorded in audio and transcribed

in full. We opted for analyzing the argument structure of undergraduates by Stephen Toulmin Layout. But only consider the justifications and conclusions underlying the turn it was in the discussion. shifts speech highlighted complaints about the role of didactic and pedagogic disciplines and above all the role of teachers in specific disciplines to contribute to the deconstruction of the mythic vision of Science formed along the school and the perpetuation even after the end of the course licensure

Keywords: Prospective Teachers, Science Concepção, Physics Teaching

Introdução

As pesquisas em Ensino de Ciências e Ensino de Física assinalam a importância da inserção de objetos simbólicos no currículo dos cursos de ensino médio e nas licenciaturas em Ciências. O objetivo é possibilitar o entendimento das concepções aberta e fechada da Natureza da Ciência (ndc). Ou seja, “a ciência como uma atividade humana” (MARTÍNEZ,2010; ZEIDLER et al, 2005).

Não obstante, há um consenso a respeito de quais elementos da ndc são importantes para discussão da gênese da mesma, com intuito de construir um lastro teórico que de condições necessárias e suficientes para discussão de temas e produtos advindos da tecnociência (ALTERS, 1997).

A título de ilustração, podemos citar o caso da Fosfoetanolamina sintética, um composto químico presente nos mamíferos, que possui ação antitumoral e reduz os efeitos orgânicos colaterais provocados pelo Câncer. O exemplo da Fosfoetanolamina sintética é uma das diversas controvérsias da Ciência. Tais controvérsias colocam em voga os aspectos da Natureza da Ciência, a saber: dimensões éticas e morais, e a regulação financeira e política científica. Além da própria divulgação científica apresentada pelos veículos de comunicação de massa.

Todavia, não se sabe como os elementos da ndc impactam a prática de ensino do professor de ciências. A ação pedagógica do professor em sala de aula é complexa, pois sofre influências das políticas educacionais e curriculares. Essas influências, muitas vezes, translada o professor para situações-limite em que ele precisa decidir se enfrenta as adversidades das políticas educacionais ou se recolhe para as práticas determinadas pela mesma (MARTÍNEZ,2010).

Nesta perspectiva as Questões Sociocientíficas e a Argumentação permitem a potencialização de habilidades inerentes ao ser-humano, a saber: pensamento crítico, entendimento da gênese da Ciência em sua dimensão ontológica e cognitivista, o desvelamento do raciocínio moral e informal presentes nos alunos do ensino básico, assim como, na formação inicial e continuada de professores, além da problematização em um sentido amplo do currículo de Ciências.

Diante desse contexto, um tanto genérico, apresentado nesta introdução inserimos nossa questão de pesquisa: Quais são as concepções de ciência de licenciandos em Física e sua repercussão para o ensino de física?

Natureza da Ciência

Muitas vezes, os produtos da Ciência e Tecnologia são divulgados pela mídia de uma forma que os tornam livre de riscos para a população. Essa caracterização da Ciência é definida como pronta e livre de controvérsias, problemas éticos e morais, ressaltando o fazer científico como verdade absoluta, neutro e objetivo. Para Kolsto (2001) é importante ressaltar a Ciência como um processo

social, no qual a comunidade científica está embebida em disputas, confrontos políticos e econômicos, como também, éticos e morais.

Ora diante disso, é importante que no Ensino de Ciências, particularmente no Ensino de Física, se explore as diferenças entre Ciência pronta e aberta, já que fundamentos epistemológicos que encaixam as bases das duas visões conduzem a processos discursivos diferentes na apresentação ou solução de produtos ou conflitos científicos. Por exemplo, os fundamentos epistemológicos que orientam a visão da ciência fechada podem solucionar um possível conflito tendo como base a legitimação do especialista e corroborando decisões que não valorizem os aspectos éticos e morais. Ou seja, a ideia de que “é melhor deixar para os especialistas decidirem” o caminho que a sociedade deve seguir (KOLSTO, 2001).

Certamente, a visão fechada da Ciência exime a sociedade da responsabilidade de participar, contribuir e decidir coletivamente sobre os caminhos científicos e tecnológicos da mesma. Por exemplo, nas decisões que envolvem a implantação de uma usina nuclear ou hidroelétrica, geralmente, delegamos a responsabilidade aos especialistas que irão estabelecer critérios segundo os pressupostos científicistas para conduzir o debate à melhor solução.

Deste modo, as evidências científicas, políticas, sociais e econômicas presentes em diferentes perspectivas são elementos importantes a serem explorados e analisados no decorrer do Ensino de Física. Isso porque, diante de uma controvérsia, seja ela em relação aos produtos da biotecnologia, como também, a melhor opção de usinas para geração de energia, as evidências científicas, políticas e econômicas possuem papéis fundamentais no contexto do debate sobre os objetivos e finalidades para a sociedade.

No discurso da Ciência e da Tecnologia as evidências podem ser usadas para corroborar uma decisão científicista livre de valores, ou para revelar um aspecto problemático do produto tecnológico/científico.

Neste contexto, a evidência possui um papel fundamental nos debates no intuito de assegurar os limites e possibilidades de uma estrutura argumentativa.

Questões Sociocientíficas, Formação Inicial de Professores de Física e a Argumentação

A temática sociocientífica é caracterizada como controversa, pois se trata de problemas abertos de difícil solução que abordam a interface Ciência e Sociedade. Geralmente, são questões que envolvem a dimensão ética, moral, política e econômica.

No que tange a dimensão do Ensino de Física, o professor da rede oficial do ensino básico, ainda assume a função de solucionador de problemas e exercícios, para qual não há uma discussão dos conceitos envolvidos, assim como, o papel da Matemática como estruturante da fenomenologia em Física. Grande parte dessa dificuldade está articulada a uma formação inicial pautada em pressupostos tecnicistas. O modelo técnico de formação de professores pontua um distanciamento da relação teoria e prática pedagógica, enfatiza um forte apelo pelo conteudismo em sala de aula, o qual dissocia os aspectos socioculturais da formação em relação à ação pedagógica. Assim, o professor e futuro professor, não se reconhecem como sujeitos da ação e formação, construtores de conhecimento por meio de uma prática discursiva dialógica.

Logo, defende-se que o professor de Física não pode ser legitimado como um solucionador de problemas matemáticos, em detrimento dos aspectos

conceituais do conhecimento Físico. A compreensão dos aspectos internalistas da construção do conhecimento em Física, como por exemplo, os conceitos, leis e princípios, permitem que o professor tenha uma maior habilidade do conteúdo em sala de aula. Porém, é importante ressaltar que o conhecimento do conteúdo é condição necessária, mas não suficiente para uma Educação para Ciência.

Nesse contexto é imprescindível que o professor, Físico Educador, constitua também, uma visão política e filosófica da construção conhecimento científico como sendo uma atividade humana que possui valores, crenças e história.

Sabemos que as disciplinas científicas, nesse caso a Física, possui um papel importante na compreensão da natureza científico-tecnológica. Diversos autores em Ensino de Ciências, particularmente no contexto das Questões Sociocientíficas (DUSCHL, 2003; DRIVER et al, 2000; NEWTON, 1999), compreendem que o ensino de ciências precisa estar coerente com o desenvolvimento crítico de professores em formação inicial, com o exercício do pensamento analítico-reflexivo vinculado a capacidade argumentativa. De uma maneira geral, defendem a necessidade dos futuros professores e, por conseguinte dos alunos do ensino básico, compreenderem que as disciplinas científicas escolares são fulcrais para o entendimento da evolução da Ciência e Tecnologia, inclusive, para o entendimento das problemáticas advindas dos produtos que estão na interface entre Ciência e Sociedade.

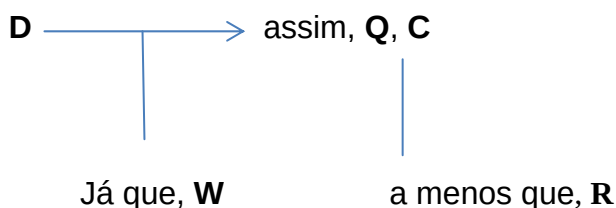
Logo, se objetivamos alunos de ensino médio e futuros professores de Física argumentadores, e que reconheçam o papel da evidência científica, dos conceitos, leis e princípios físicos na estruturação de um argumento é imprescindível que eles tenham experienciado uma formação escolar com ênfase no exercício da argumentação.

O Layout Argumentativo de Stephen Toulmin

Segundo Osborne et al (2004) a prática argumentativa e o argumento fazem parte da atividade científica. Para Kuhn (1993), a História da Ciência é um campo fértil em eventos que possuem como característica duas ou três teorias científicas concorrendo para a explicação de um determinado fenômeno da natureza. É nesse contexto, que se instaura um processo de debate, no qual pesquisadores defendem as suas teorias. Essa característica da atividade científica indica que a prática argumentativa faz parte da atividade humana, pois a Ciência é feita por Homens.

Há tempos que o Homem se preocupa com o uso da linguagem nas dimensões retórica e dialética como, por exemplo, Aristóteles. A estruturação de argumentos possui sua raiz na lógica aristotélica.

Stephen Toulmin incursionou pelo campo da estruturação do argumento e a relação com a vida prática. Porém, o foco se deteve em avaliar as formas de uso do argumento. Com isso, ele estruturou o seguinte Layout:



Sendo que:

D – Data: são fatos que usamos para fundamentar uma conclusão/alegação;

W – Warrants: Garantias, razões, princípios, leis, conceitos que são usados para estabelecer a conexão entre os dados e as conclusões. É uma justificativa;

Q – Qualifiers: Qualificadores são elementos que se aplicam para determinar os limites que a conclusão de um argumento é verdadeira frente a uma temática em discussão;

C – Claim: Alegação/conclusão que está se buscando estabelecer na estrutura do argumento;

R – Rebuttals: São elementos teóricos em discussão que são utilizados para refutar a conclusão.

O interesse de Toulmin (2006) foca na análise da microestrutura de construção de argumentos na vida prática. O próprio autor reconhece a importância da dimensão sociológica dos contextos de discussão, pois durante o processo de discussão, os argumentos sofrem influências para estruturação ou reestruturação. No entanto, justificativa para a redução das dimensões interacionistas, na perspectiva sociológica e cultural, está no intuito de avaliar a coerência e a consistência das estruturas dos argumentos proferidos pelos participantes de uma discussão.

Desenvolvimento Metodológico

Esse trabalho faz parte de um conjunto de dados constituídos durante o desenvolvimento de uma disciplina intitulada “Questões Sociocientíficas e Argumentação”. Os tópicos de ensino que orientavam o desenvolvimento do conteúdo programático eram respectivamente: 1- O significado das Questões Sociocientíficas (QSC) na área de Educação em Ciências; 2- Fontes de informação para a constituição de Questões Sociocientíficas; 3- Educação em Ciências por meio de Questões Sociocientíficas; 4- Situações de debate e a qualidade dos processos argumentativos; 5- Constituição de uma Questão Sociocientífica.

A turma era composta por 12 alunos do terceiro ano do Curso de Licenciatura em Física. A carga horária da disciplina era de 60 horas/aula. O recorte dos dados apresentados neste trabalho advém do tópico “O Significado da Questão Sociocientífica (QSC) na Educação em Ciências”. O desdobramento deste tópico em sala de aula permitiu a inserção da discussão a respeito da concepção de Ciência veiculada na formação inicial de professores.

Análise de Dados

Os dados foram analisados com base nos pressupostos epistemológicos de construção de argumentos de Stephen Toulmin. Todavia, devido à complexidade em diferenciar alguns elementos do Layout, nós delimitamos o foco da análise nas conclusões que cada aluno declarava e as respectivas justificativas. Muitas vezes ao longo de uma discussão as justificativas não necessariamente se encontram no mesmo turno de fala. Porém, em nosso caso as justificativas e conclusões se encontraram no mesmo turno.

Quadro 1. A concepção de Ciência do Ingressante e a Desconstrução no Curso de Licenciatura

Participante	Turno	Alegação	Fundamento	Interpretação
<i>Apolo</i>	<i>30</i>	<i>...o ingressante</i>	<i>Tudo é imposto a você</i>	<i>Apolo acredita que o</i>

		entra com esse pensamento (Ciência como verdade absoluta) porque eu acho que você é meio que forçado a pensar assim! Isso é meio que imposto a você pensar assim!	pensar desse jeito! Então eu acho que por isso você chega aqui, aí depois você começa a olhar de uma outra forma para esse tema começa e a estudar sobre isso, e que começa principalmente começa a abrir para outros ramos para você entender como funciona.	pensamento de que a ciência é absoluta vem com os alunos do dia a dia. Ele convive com este pensamento e só começa a desconstruí-lo quando estuda mais a fundo este tema.
Isis	34	...muita gente sai daqui com esse pensamento (Ciência como verdade absoluta) e fez a mesma matéria que a gente...	...isso não é só um problema de ingressante, só!	Isis alega que mesmo alunos que passaram por cursos de licenciatura podem continuar com o pensamento de uma ciência absoluta, e que portanto isso não é apenas um problema de ingressantes.
Apolo	38	Mas mesmo assim é apresentado a ele! [Na faculdade] Ele aceita se ele quer! Ele leva isso para vida dele se ele quiser!	Se ele quiser continua pensando do jeito que ele acha (...) aí o problema é de cada pessoa.	Apolo acredita também que as pessoas muitas vezes escolhem
Zeus	39	É que às vezes está tão impregnado que nem o autor fala! Que fica	É que é muito mais difícil de desconstruir, não que a pessoa é	Zeus acredita que o fato de acreditar que a ciência é uma verdade

		<i>impregnado na teia que tece a sociedade, que as vezes é difícil de desconstruir, né!</i>	<i>ignorante, mas é que já está muito impregnado.</i>	<i>absoluta fica impregnado nas pessoas, e diz que é muito difícil desconstruir esse pensamento impregnado</i>
<i>Ícaro</i>	<i>58</i>	<i>Ah vezes também porque a maioria dos professores, principalmente do ensino superior, que pesquisam em física mesmo, que nem no caso do Marcelo e do Misael. Eles não são formados primeiro em licenciatura, eles primeiro eram bacharelado!</i>	<i>...pelo menos eles devem se preocupar muito mais com a física do que com esse projeto que a gente estuda aqui!</i>	<i>Em relação à crença de um ingressante, que acredita na ciência como verdade absoluta. Fica muitas vezes, difícil de desconstruir, pois a maioria dos professores do curso de licenciatura em Física são bacharéis, os quais não se preocupam a respeito da natureza da ciência e muitas vezes defendem uma concepção cientificista.</i>

Nos dados apresentados é possível verificar que os ingressantes do curso de Física entram com uma concepção mítica de Ciência. Ou seja, uma visão linear e absoluta da verdade científica. Para Apolo, essa concepção é construída no decorrer da vida do estudante antes mesmo da entrada na universidade, por meio das mídias, e até mesmo no processo de escolarização na forma como as aulas de ciências são desenvolvidas. Ainda para Apolo, o processo de desmitificação ocorre quando há uma proposta de ensino cujo objetivo é compreender como funciona o processo de construção da Ciência na sua dimensão epistemológica e sociológica.

Não obstante, Isis rebate a alegação de Apolo ao afirmar que esse problema não é uma situação experienciada apenas pelos ingressantes, mas também, pelos os alunos do final de curso, mesmo após cursarem disciplinas didático-pedagógicas que problematizem a natureza da Ciência. Apolo rebate Isis, ao argumentar que é uma escolha particular de cada um, isto é, adotar uma visão aberta da Ciência.. Já a alegação de Zeus se reporta a concepção científica com que os alunos chegam à universidade. Para ele o aluno está impregnado de concepções enviesadas e que mesmo cursando disciplinas de cunho didático pedagógico não há como

desconstruir a visão de Ciência fechada do aluno. Por fim, Ícaro conclui com a justificativa de que essa situação não é apenas um problema do aluno, mas também dos professores do curso de Física, principalmente da área dura, pois não se preocupam em problematizar o conceito de Ciência nas disciplinas específicas do curso. A justificativa se fundamenta na ideia de que esses professores se formaram em bacharelado e não tiveram a possibilidade de investigar a natureza da Ciência a fundo, e apenas se preocupando com questões de formalismos matemáticos.

Considerações Finais

Foi possível observar dentro deste contexto de análise que os estudantes construíram argumentos satisfatoriamente. Emitiram conclusões as quais estavam apoiadas em justificativas que traziam elementos do mundo vivido por eles, na própria história regressa da escolarização, como no atual momento do Curso de Licenciatura em Física. Além disso, os turnos de fala evidenciaram denúncias a respeito do papel das disciplinas didático-pedagógicas e acima de tudo do papel dos professores das disciplinas específicas para contribuir com a desconstrução da visão mítica da Ciência formada ao longo da escolarização básica e a perpetuada mesmo após ao final do Curso de Licenciatura.

Referências

ALTERS, B. Whose natures of science? **Journal of Research in Science Teaching**. v.34,n.1, p. 39-55, 1997.

GUIMARÃES, Márcio Andrei. **Raciocínio informal e a discussão de questões sociocientíficas: o exemplo das células-tronco humanas**. 2011. Tese (Doutorado em Educação para a Ciência) Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2011.

KOLSTO, S. Scientific Literacy for Citizenship: Tools for Dealing with the Science Dimension of Controversial Socioscientific Issues. **International Journal of Science Education**. v.85, n. 3, p. 291-310, 2001

KUHN, D. Science as argument: implications for teaching and learning scientific thinking. **Science Education**, v. 77, n. 3, p. 319-337. 1993.

MARTÍNEZ, L. **A abordagem de questões sociocientíficas na formação continuada de professores de ciências: contribuições e dificuldades**. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru. Bauru, 2010.

NEWTON, P.; DRIVER, R.; OSBORNE, J. The place of argumentation in the pedagogy of school science. **International Journal of Science Education**, v. 21, n. 5 p. 553-576. 1999.

OSBORNE, J.; ERDURAN, S.; SIMON, S. Enhancing the quality of argumentation in school science. **Journal of Research in Science Teaching**, v. 41, n. 10, p. 994-1020. 2004.

TOULMIN, S. E. **Os usos do argumento**. São Paulo: Martins Fontes. 2006. 375p.

ZEIDLER, D.; SADLER, D. T.; SIMMONS, L.M.; HOWES, V.E Beyond STS: A Research-Based Framework for Socioscientific Issues Education. **International Journal of Science Education**. v.89, n.3, p. 357 – 377, 2005.